SESSION 02 / 14

# Schéma en étoile, grain et dimensions conformes : le premier modèle NexaMart

📅 7 mai 2026

🕐 19 h 00 – 22 h 00

📍 Longueuil

⏱️ **Temps estimé :** 105 min (~1.8 h)

**OBJECTIF DE LA SÉANCE**

Concevoir le premier schéma en étoile, définir le grain comme décision irréversible, et prouver par une requête SQL que le modèle répond à la question du CEO.

**QUESTION DU CEO**

*« Quel schéma en étoile rend votre question CEO répétable et fiable chaque mois ? »*

**CONTEXTE DU SOIR**

**NexaMart S02 : Quel schéma en étoile rend votre question CEO répétable ?**

Le CEO veut que chaque étudiant modélise son processus principal comme un schéma en étoile. Le grain doit être assez fin pour répondre aux variantes futures de la question, mais pas si fin que la table de faits devienne ingérable.

## Objectifs d'apprentissage

### À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE…

1. Concevoir un schéma en étoile avec table de faits et dimensions.
2. Formaliser un grain statement comme contrat de conception.
3. Identifier les dimensions conformes partagées entre tables de faits.
4. Écrire une première requête SQL qui prouve que le modèle répond à la question du S01.

### POINTS CLÉS

💡 Le grain est un contrat : une ligne dans la table de faits représente exactement…

💡 Les dimensions conformes partagées (date, product, store) rendent le drill-across possible.

💡 Un schéma n'est valide que s'il produit une réponse vérifiable.

### IDÉES REÇUES À ÉVITER

⚠️ **Le grain peut être ajusté plus tard sans conséquence**

✓ Le grain est la décision la plus importante et la plus difficile à changer. Un grain trop grossier ferme des questions pour toujours.

⚠️ **Plus de dimensions = meilleur modèle**

✓ Chaque dimension doit répondre à un besoin analytique réel. Trop de dimensions créent de la complexité sans valeur.

### PRIORITÉS DU SOIR

**CORE** star schema · grain declaration · conformed dimensions

**STRETCH** semi additivity · additivity rules

## Déroulement de la séance

### STRUCTURE DE LA SÉANCE

| Partie | Titre | Durée | Contenu |
|---|---|---|---|
| 1 | **Grain : la décision irréversible** | 25 MIN | Théorie du grain, additivity, semi-additivity, exemples NexaMart |
| 2 | **Sprint 1 : schema v1** | 40 MIN | Étudiants modélisent leur étoile, grain statement, diagramme Mermaid |
| 3 | **Sprint 2 : première réponse SQL** | 40 MIN | Charger fact_sales dans DuckDB, écrire la requête répondant au CEO |

INDIVIDUAL

# Schema v1 + first answer

## OBJECTIF

Model the star schema and prove it answers the CEO question.

## LIVRABLE ATTENDU

**Schema v1 + grain statement + first SQL answer.**

## ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ `answers/S02_executive_brief.md`
- ☐ `docs/schema-v1.md`
- ☐ `diagrams/schema-v1.mmd`
- ☐ `sql/analysis/s02-first-answer.sql`
- ☐ `docs/board-briefs/s02-star-schema.md`

## CHECKLIST DE REMISE

- ☐ `answers/S02_executive_brief.md`
- ☐ `docs/schema-v1.md`
- ☐ `diagrams/schema-v1.mmd`
- ☐ `sql/analysis/s02-first-answer.sql`
- ☐ `docs/board-briefs/s02-star-schema.md`

## MATÉRIAUX FOURNIS

- Donnees uniques auto-generees depuis le username GitHub (make generate)
- Makefile: make generate/load/check

## Remise & évaluation

### ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ `answers/S02_executive_brief.md`
- ☐ `db/nexamart.duckdb`
- ☐ `ai-usage.md`

### RÈGLE DE REMISE

⏰ Before next session starts

### CRITÈRES D'ÉVALUATION

| % | Dimension | Accent de la séance |
|---|---|---|
| 40% | **Model quality** | Grain de fact_sales déclaré ('une ligne = une ligne de commande'). Schéma Mermaid cohérent avec ≥ 3 dimensions. |
| 25% | **Validation quality** | Requête retourne les ventes par catégorie, région et trimestre sans erreur. |
| 20% | **Executive justification** | Brief situe le résultat dans le contexte des ventes NexaMart en déclin. |
| 10% | **Process trace** | Decision log documente le choix de grain avec justification business. |
| 5% | **Reproducibility** | |

### EXIT TICKET

🎟 *Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S02 est livré ?*

### DIVULGATION IA — `AI-USAGE.MD`

1. **Outil utilisé**
   Nom, version, date d'accès
2. **Ce qu'il m'a aidé à faire**
   Tâche précise — pas « écrire le travail »
3. **Sources et chiffres vérifiés**
   Chaque affirmation → source primaire consultée
4. **Ce que j'ai modifié ou rejeté**
   Corrections, reformulations, refus — et pourquoi
5. **Déclaration de responsabilité**
   Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : `content/templates/ai-usage.md`

## Vos outils & règles IA pour cette séance

Voici comment vous travaillez ce soir : ce qui est permis, ce qui doit être tracé, et la boîte à outils gratuite à votre disposition.

### POLITIQUE IA (COURS)

COPILOT REQUIS · VS CODE REQUIS · DIVULGATION IA OBLIGATOIRE

Chaque utilisation d'un assistant IA (Copilot, ChatGPT, Claude, etc.) doit être tracée dans `ai-usage.md` avec le prompt et la validation.

### VOS OUTILS INDISPENSABLES

`vscode` `github` `duckdb` `mermaid` `markdown`

### À DÉCOUVRIR EN DÉMO

`bigquery sandbox` `looker studio`

### POUR ALLER PLUS LOIN (OPTIONNEL)

`supabase` `cloudflare workers` `cloudflare pages`

### POLITIQUE CLOUD

AUCUNE CARTE REQUISE · DONNÉES SYNTHÉTIQUES UNIQUEMENT

**Voie par défaut :** `local_duckdb`

### POUR VOUS, CONCRÈTEMENT

- → Avant S1 : vérifiez votre GitHub Student Pack, acceptez l'invitation Classroom.
- → Chaque séance : ouvrez votre Codespace avant le début.
- → Chaque séance : commitez avant de partir, même si c'est inachevé.
- → Remplissez l'exit ticket avant 22 h.

## Lectures recommandées

**Kimball Group -- Star Schema Fundamentals**

Le schema en etoile et la declaration du grain

https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/star-schema-olap-cube/

**dbt Labs -- How we structure our dbt projects**

Bonnes pratiques de structuration analytique moderne

https://docs.getdbt.com/best-practices/how-we-structure/1-guide-overview

**DuckDB -- SQL Introduction**

Syntaxe SQL dans DuckDB pour creer tables et vues

https://duckdb.org/docs/sql/introduction

## Exit ticket

Répondez à la question ci-dessous **avant 22 h ce soir**. Votre réponse est individuelle et compte dans votre participation.

**QUESTION DE RÉFLEXION**

### Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S02 est livré ?

**COMMENT RÉPONDRE**

1. Sortez votre téléphone.
2. Scannez le code QR ou tapez l'adresse ci-dessous.
3. Connectez-vous avec votre courriel UdeS.
4. Rédigez votre réponse et cliquez *Soumettre*.

`https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-02`